DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

Modelagem relacional e normalização

CONCEITOS E DECISÕES

Formas normais

1FN: valores atômicos. 2FN: sem dependência parcial da chave. 3FN: sem dependência transitiva não-chave.

Chaves

PK identifica linha; FK referencia PK/UNIQUE; UNIQUE impede duplicações segundo semântica SQL.

CONSULTAS E PRÁTICA

Cardinalidade

1:N: FK do lado N. N:N: tabela de ligação com FKs.

Teste prático

Habilite PRAGMA foreign_keys=ON no SQLite; tente inserir FK inexistente; espere IntegrityError.

INTERPRETAÇÃO E LIMITES

Como interpretar

A primeira forma normal evita campos multivalorados; a segunda remove dependências parciais de uma chave composta; a terceira separa dependências transitivas de atributos não-chave.

Limite do exemplo

Teste o esquema tentando inserir uma leitura com sensor inexistente.

Material de consulta rápida. Exemplos didáticos; bancos externos requerem ambiente isolado.